

Práctica 1– Fusión de imágenes con Pirámides

González Sánchez, Iker – López Martínez, Alejandro



1 PREGUNTAS TAREAS OPCIONALES

Describa el trabajo realizado para responder a cada pregunta. Utilice figuras y tablas si es necesario. (1)

1.1 Partiendo del desarrollo realizado en la tarea 4, implemente el mismo programa para imágenes en color. La funcionalidad deberá ser la siguiente: - Leer imágenes RGB y descomponer en canales - Procesar cada canal de manera independiente y realizar la fusión con pirámides Laplacianas. - Juntar todos los resultados de cada canal para obtener imágenes RGB a mostrar en pantalla Se sugiere utilizar la función del paquete numpy np.stack Para visualizar pirámides, utilice las funciones vistas en la tarea 4 y disponibles en el fichero p1_utils.py (visualizar_lapl_piramide y visualizar_gaus_piramide) Muestre resultados de la fusión para todos los casos existentes en el material disponible en Moodle. Comente los resultados.

En este apartado se realiza la fusión de imágenes en color usando pirámides Laplacianas, podemos destacar varios puntos clave:

- **Fusión por canales:** Descomponer las imágenes en sus canales RGB y fusionarlos por separado permite preservar los detalles de color y mantener transiciones suaves entre las imágenes.
- **Papel de las pirámides:** La pirámide Gaussiana suaviza las imágenes, mientras que la Laplaciana conserva los detalles finos, como bordes y texturas, lo que resulta en una fusión visualmente agradable.
- **Resultado final:** La imagen fusionada presenta transiciones suaves entre las áreas definidas por la máscara, con colores y detalles bien preservados.

En resumen, el aplicar todos los puntos anteriores asegura una fusión de alta calidad manteniendo tanto la suavidad como los detalles importantes.

1.2 Explore las capacidades de la fusión con distintos niveles de las pirámides sobre dos casos de fusión de imágenes con los datos proporcionados en la práctica. Elabore conclusiones sobre estos experimentos realizados.

En este apartado se explora el efecto de usar diferentes cantidades de niveles en la fusión de imágenes mediante pirámides Laplacianas. Los puntos clave en este caso serían:

- **Impacto del número de niveles:** Al aumentar el número de niveles en la pirámide, la fusión pierde detalles más finos de las imágenes originales, aunque aporta más suavidad y transiciones mejores entre imágenes. Al contrario que en los niveles más bajos donde se mantienen los detalles originales, especialmente en las zonas de alta frecuencia (como bordes y texturas).
- **Conclusión general:** Un mayor número de niveles mejora la precisión de la fusión, pero aumenta el tiempo de procesamiento. Elegir el número adecuado de niveles depende del equilibrio que se quiera alcanzar entre suavidad en la transición y preservación de detalles finos.

Pruebas Imagen 1:

Imagen Fusionada con 1 niveles

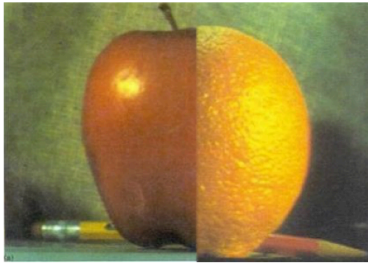


Imagen Fusionada con 3 niveles

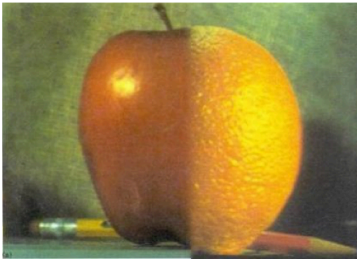


Imagen Fusionada con 5 niveles

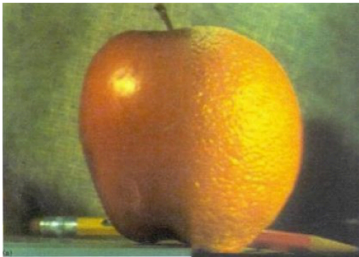


Imagen Fusionada con 7 niveles

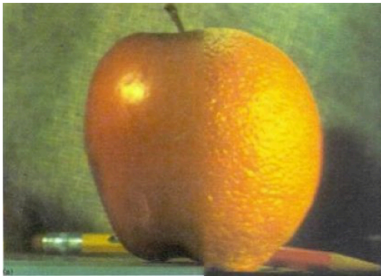
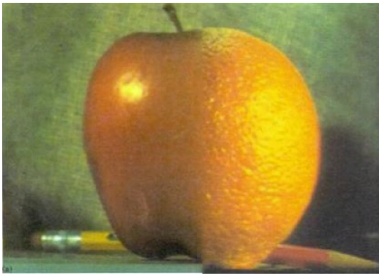


Imagen Fusionada con 10 niveles



Pruebas Imagen 2:

Imagen Fusionada con 1 niveles



Imagen Fusionada con 3 niveles



Imagen Fusionada con 5 niveles



Imagen Fusionada con 7 niveles



Imagen Fusionada con 10 niveles



4 CARGA DE TRABAJO

Indique brevemente la carga (en horas) de cada tarea de esta práctica. Puede utilizar como ejemplo la Tabla 1.

Tarea	Horas dedicadas (Alejandro López)	Horas dedicadas (Iker González)
Tarea 1		1,5
Tarea 2	2	
Tarea 3	2	
Tarea 4	1	
Memoria		3,5

Tabla 1. Tabla de ejemplo

REFERENCIAS

Incluya en esta sección todas las referencias utilizadas para desarrollar el prototipo. Estas referencias deben seguir un formato estructurado como los ejemplos.

[1] PETER J. BURT, MEMBER, IEEE, AND EDWARD H. ADELSON, "The Laplacian Pyramid as a Compact Image Code" *EE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS*, VOL. COM-31, NO. 4, APRIL 1983

[2] E. H. Adelson | C. H. Anderson | J. R. Bergen | P. J. Burt | J. M. Ogden, "Pyramid methods in image processing", 1984

[3] PETER J. BURT and EDWARD H. ADELSON, RCA David Sarnoff Research Center, "A Multiresolution Spline With Application to Image Mosaics", 1983